

財務管理

第7章

利率與債券的定價

本章架構

- 債券是企業、金融機構或政府單位以舉債方式獲取長期資金(時間超過一年以上的資金)所發行的有價證券，購買債券的投資人持有債券表彰對發行單位的債權，本章主要講授內容如下：
 - 債券與債券定價(7.1)
 - 債券的其他特性(7.2)
 - 債券的評等(7.3)
 - 不同類型的債券(7.4)
 - 通貨膨脹與利率(7.6)
 - 債券殖利率的決定因素(7.7)



債券與債券定價

普通債券的基本要素與特性

- 債券種類很多，最基本的是普通債券，其正面會有面額(face value；par value，如1,000元)，代表發行機構最後要償還金額；並有票面利率(coupon rate，如年利率5%)，債權人可以在到期日(maturity)前每期(通常為一年或半年)領取利息(coupon，面額乘票面利率)，到期以面額領取面額的資金。
- 例：
 - Beck公司發行30年期、面額為1,000元的公司債，票面利率為12%，每年付息一次，則：
 - 該公司每年要付息金額為： $1,000 \times 0.12 = 120$
 - 30年到期當年除了要付最後一筆利息外，並要償還借款本金1,000元

普通債券的基本要素與特性

- 債券投資人的現金流量：

XXX公司債

Par value = \$ 1000元
Coupon rate = 12% p.a.
Coupon payment : annual
Maturity date : Apr. 31,2056



普通債券的基本要素與特性

- 由上述現金流量的圖示，可以發現：債券是由債權人現在流出一筆現金(B_p)，去交換未來一連串包括利息(coupons)與面值(par value)現金流入，現金流入的現值總和(折現加總)即為投資人現在願意付出的現金，也就是其願意購買該債券的價格，以上述例子：

$$B_p = \frac{120}{(1+r)^1} + \frac{120}{(1+r)^2} + \dots + \frac{120}{(1+r)^{30}} + \frac{1,000}{(1+r)^{30}}$$

普通債券的基本要素與特性

- 問題是上式中的折現率應該是多少？
 - 計算債券價格所使用的折現率稱為到期殖利率(Yield To Maturity；YTM，簡稱殖利率；也稱為收益率)，YTM意義為持有債券到到期日為止，市場上所有債券持有人每年所希望獲得的平均報酬率；而相對於發行機構而言，也就是使用這筆資金平均每年應該要付給債券持有人的資金成本(cost of capital from bonds)。

令 x_t $t = 1 \sim T$ ，為到期前每期現金流入的再投資報酬率

$$B_p \times (1 + YTM)^T = coupon \times (1 + x_1)^{T-1} + coupon \times (1 + x_2)^{T-2} + \dots$$

$$+ coupon \times (1 + x_T)^0 + Par \times (1 + x_T)^0$$

$$\Rightarrow B_p = coupon \times (1 + x_1)^{T-1} / (1 + YTM)^T + coupon \times (1 + x_2)^{T-2} / (1 + YTM)^T + \dots$$

$$+ coupon \times (1 + x_T)^0 / (1 + YTM)^T + Par \times (1 + x_T)^0 / (1 + YTM)^T$$

$$\text{當 } x_1 = x_2 = \dots = x_T = YTM, \Rightarrow B_p = \sum_{t=1}^T \frac{coupon}{(1 + YTM)^t} + \frac{Par}{(1 + YTM)^T} \text{ 即 } B_p \text{ 定價模式才會成立}$$

定價討論例

- Xanth公司將發行10年期的公司債，面額1,000元、票面利率8%，每年付息一次，如果市場上對相類似的債券所要求的平均年報酬率為8%，則其發行價格應定為多少？

$$B_p = \frac{1000 \times 8\%}{(1+8\%)^1} + \frac{1000 \times 8\%}{(1+8\%)^2} + \dots + \frac{1000 \times 8\%}{(1+8\%)^{10}} + \frac{1,000}{(1+8\%)^{10}}$$

$$= \frac{80}{(1+8\%)^1} + \frac{80}{(1+8\%)^2} + \dots + \frac{80}{(1+8\%)^{10}} + \frac{1,000}{(1+8\%)^{10}}$$

$$= 1,000$$



定價討論例

- 如果市場上對相類似的債券所要求平均年報酬率為6%，其他數據如前例，則發行價格為：

$$B_p = \frac{80}{(1 + 6\%)^1} + \frac{80}{(1 + 6\%)^2} + \dots + \frac{80}{(1 + 6\%)^{10}} + \frac{1,000}{(1 + 6\%)^{10}} = 1,147.20$$

- 如果市場上對相類似的債券所要求平均年報酬率為10%，其他數據如前例，則發行價格為：

$$B_p = \frac{80}{(1 + 10\%)^1} + \frac{80}{(1 + 10\%)^2} + \dots + \frac{80}{(1 + 10\%)^{10}} + \frac{1,000}{(1 + 10\%)^{10}} = 877.11$$

評價討論例

- 由上面的討論例，可彙整如下結果：

票面利率=殖利率	平價發行 ($B_p = \text{Par}$)
票面利率>殖利率	溢價發行 ($B_p > \text{Par}$)
票面利率<殖利率	折價發行 ($B_p < \text{Par}$)

例7.3:折價發行與溢價發行

- 有兩個債券，市場對兩債券之要求的平均每年報酬率相同，發行條件上，第1個債券的票面利率為10%，第2個債券的票面利率為12%，兩債券均為12年期、每年付息一次，且面額均為1,000元，若已知第1個債券之發行價格為935.08元，則第2個債券的發行價格應定為多少？

例7.3:折價發行與溢價發行

- 第1個債券的評價資料整理：

$$B_p^I = \sum_{t=1}^{12} \frac{1,000 \times 10\%}{(1+r)^t} + \frac{1,000}{(1+r)^{12}} = 935.08 \Rightarrow r = 11\%$$

$B_p < \text{Par}$
 $i < r$

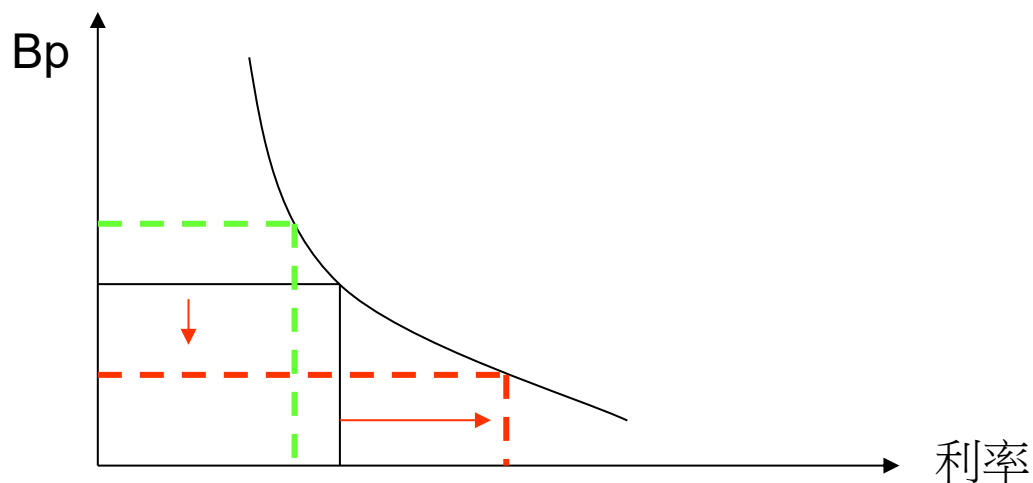
- 因為兩債券的YTM相同，故第2個債券的定價為：

$$B_p^{II} = \sum_{t=1}^{12} \frac{1,000 \times 12\%}{(1+11\%)^t} + \frac{1,000}{(1+11\%)^{12}} = 1,064.9236$$

$B_p > \text{Par}$
 $i > r$

普通債券的基本要素與特性

- 既然YTM是平均年報酬率，其背後的意義：市場參與者在評估該發行單位的違約風險程度、債券到期時間長短、票面利率等後，所要求的每年必要報酬率。
- 當市場相同到期年數(如10到期的銀行借款)的利率水準變動時，個別債券的YTM也會跟著改變，YTM變動後債券的價格會跟著反方向變動；而當債券價格因供需改變而變，則其YTM也會反向改變。



利率變動討論例

- 前述的例子，經過一年後，如果市場上的YTM不變，則債券價格應該是：

$$B_p = \frac{80}{(1 + 8\%)^1} + \frac{80}{(1 + 8\%)^2} + \dots + \frac{80}{(1 + 8\%)^9} + \frac{1,000}{(1 + 8\%)^9} = 1,000$$

- 但如果經過一年後，YTM由8%上升為10%，則債券價格應該是：

$$B_p = \frac{80}{(1 + 10\%)^1} + \frac{80}{(1 + 10\%)^2} + \dots + \frac{80}{(1 + 10\%)^9} + \frac{1,000}{(1 + 10\%)^9} = 884.82$$

利率變動討論例

- 如果YTM由8%下降為6%，則經過一年後，債券價格應該是：

$$B_p = \frac{80}{(1 + 6\%)^1} + \frac{80}{(1 + 6\%)^2} + \dots + \frac{80}{(1 + 6\%)^9} + \frac{1,000}{(1 + 6\%)^9} = 1,136.03$$

- 我們可有如下的整理：

殖利率變動並 大於票面利率	價格下跌並小於面額	折價債券
殖利率不變仍 等於票面利率	價格不變仍等於面額	平價債券
殖利率變動並 小於票面利率	價格上升並大於面額	溢價債券

付息頻率不同債券之評價

- 通常普通公司債的付息方式為每半年付息一次，此時付息的期數為原來之兩倍，但每期領到的利息為原來的一半，且每一期的殖利率(折現率)也為原來的一半。
- 例：
 - 債券面額為100,000元，票面年利率為5%，每半年付息一次，7年後到期，YTM為8%，則債券發行時的價格為：

$$\begin{aligned} B_P &= \frac{100,000 \times 5\% / 2}{(1 + 8\% / 2)^1} + \frac{100,000 \times 5\% / 2}{(1 + 8\% / 2)^2} + \dots + \frac{100,000 \times 5\% / 2}{(1 + 8\% / 2)^{14}} + \frac{100,000}{(1 + 8\% / 2)^{14}} \\ &= \frac{5,000 / 2}{(1 + 8\% / 2)^1} + \frac{5,000 / 2}{(1 + 8\% / 2)^2} + \dots + \frac{5,000 / 2}{(1 + 8\% / 2)^{14}} + \frac{100,000}{(1 + 8\% / 2)^{14}} \\ &= 84,155.32 \end{aligned}$$

例7.1:每半年付息一次

- 債券面額為1,000元，票面年利率為14%，每半年付息一次，7年後到期，若發行時債券的價格為917.56，則名目的YTM為多少？若以EAR的角度觀之，有效的YTM是多少？

$$917.56 = \sum_{t=1}^{14} \frac{(1,000 \times 14\%)/2}{(1 + \frac{r}{2})^t} + \frac{1,000}{(1 + \frac{r}{2})^{14}} \Rightarrow r = 16\%$$

$$EAR_{YTM} = (1 + \frac{16\%}{2})^2 - 1 = 16.64\%$$

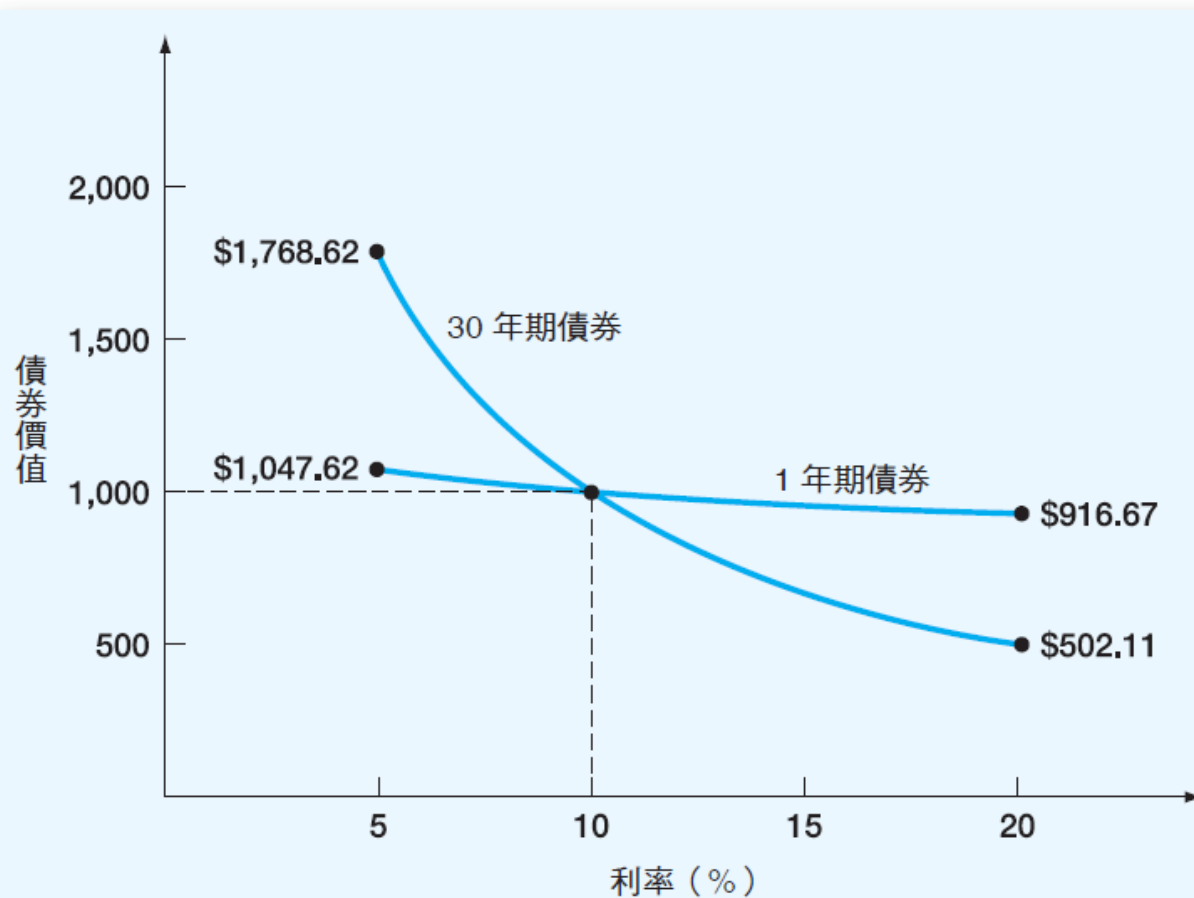


債券的利率風險

- 債券之利率風險通常是指：當利率變動1%，則債券價格會變動幅度多少%。對於持有債券者擔心的就是：當市場利率上升1%(YTM也會上升1%)對其債券價格下跌多少%的風險。
- 債券的發行條件最重要的即其到期期限的長短，與發行的票面利率，兩者對於債券之利率風險有非常密切關係：
 - 不同到期日債券(其他條件不變)
 - 債券到期時間越長，其利率風險越高。
 - 不同票面利率債券(其他條件不變)
 - 票面利率越高的債券，其利率風險越低。

【圖 7.2】

利率風險與到期日



票面利率 10%，在不同利率與天期下的債券價值

利率	到期日	
	1 年期	30 年期
5%	\$1,047.62	\$1,768.62
10	1,000.00	1,000.00
15	956.52	671.70
20	916.67	502.11

到期日越長，
曲線斜率越陡

利率風險討論例 -- 不同到期日

- 如果2000年時某兩公司分別同時發行5年期與10年期的公司債，面額均為1,000元，且票面利率均為8%、每年付息一次，若YTM原都為8%，則那一種債券的價格受利率上升的影響較大？



利率風險討論例 -- 不同到期日

- 不同到期日債券當利率上升1%之價格影響：

$$\begin{array}{lcl} B_{1p}^5 = \frac{80}{(1+8\%)^1} + \frac{80}{(1+8\%)^2} + \dots + \frac{80}{(1+8\%)^5} + \frac{1,000}{(1+8\%)^5} = 1,000 & \left. \vphantom{B_{1p}^5} \right\} & 961.10 - 1,000 = -38.9 \\ B_{1p}^5 = \frac{80}{(1+9\%)^1} + \frac{80}{(1+9\%)^2} + \dots + \frac{80}{(1+9\%)^5} + \frac{1,000}{(1+9\%)^5} = 961.10 & \left. \vphantom{B_{1p}^5} \right\} & \frac{961.10 - 1,000}{1,000} = -3.90\% \\ B_{1p}^{10} = \frac{80}{(1+8\%)^1} + \frac{80}{(1+8\%)^2} + \dots + \frac{80}{(1+8\%)^{10}} + \frac{1,000}{(1+8\%)^{10}} = 1,000 & \left. \vphantom{B_{1p}^{10}} \right\} & 935.82 - 1,000 = -64.18 \\ B_{2p}^{10} = \frac{80}{(1+9\%)^1} + \frac{80}{(1+9\%)^2} + \dots + \frac{80}{(1+9\%)^{10}} + \frac{1,000}{(1+9\%)^{10}} = 935.82 & \left. \vphantom{B_{2p}^{10}} \right\} & \frac{935.82 - 1,000}{1,000} = -6.42\% \end{array}$$

利率風險討論例 -- 不同到期日

- 從以上的討論例可知：
 - 其他條件相同，到期日越長的債券，其利率風險越高
- 原因為何？？
 - 當到期日越長，則現金流入所需的時間越長，債券價格面臨變動的機會越大；或者說：越長到期的債券，主要的價值產生所需要的時間較長，最主要的本金回收在最後，故時間越長發生利率風險的機會越高。

利率風險討論例 -- 不同票面利率

- 假設有兩種票面利率分別為10%及11%(i)，面額均為10,000元的債券，且其到期日同為10年，每年付息一次。假定依目前的市場利率，兩種債券之YTM假設原均為10%，請分別計算利率上升1%時，對這兩種債券價格下跌之影響何者較大？



利率風險討論例 -- 不同票面利率

- 計算如下：

$$\begin{aligned} B_P^{10}(i = 10\%) &= \sum_{j=1}^{10} \frac{10,000 \times 10\%}{(1 + 10\%)^j} + \frac{10,000}{(1 + 10\%)^{10}} = 10,000 \\ B_P^{10}(i = 11\%) &= \sum_{j=1}^{10} \frac{10,000 \times 10\%}{(1 + 11\%)^j} + \frac{10,000}{(1 + 11\%)^{10}} = 9,411.08 \\ B_P^{11}(i = 11\%) &= \sum_{j=1}^{10} \frac{10,000 \times 11\%}{(1 + 10\%)^j} + \frac{10,000}{(1 + 10\%)^{10}} = 10,614.46 \\ B_P^{11}(i = 11\%) &= \sum_{j=1}^{10} \frac{10,000 \times 11\%}{(1 + 11\%)^j} + \frac{10,000}{(1 + 11\%)^{10}} = 10,000 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ -588.92 \\ (-5.9\%) \\ -614.46 \\ (-5.8\%) \end{array} \right\}$$

利率風險討論例 -- 不同票面利率

- 從以上的討論例可知：
 - 其他條件相同，票面利率越低的債券，其利率風險越高
- 原因為何？？
 - 票面利率越低，則每期利息的現金流入越少，債券主要價值來自最後的本金，故面臨的利率風險越高

當期(現時)收益率 current yield

- 是指當年度利息收入除以當年度期初債券價格，即：

$$\text{當期收益率} = \frac{\text{當年度利息收入}}{\text{債券期初價格}}$$

- 當年度的利息收入為5,000元，而當年度期期初(購入)價格為84,380.89，則當期收益率為：

$$\text{當期收益率} = \frac{5,000}{84,380.89} = 0.05926 = 5.926\%$$

例7.2:當期(現時)收益率與YTM

- 某新發行的五年期債券，發行價格為1,080.42元，面額1,000元，票面利率為6%、每半年付息一次，則**假設市場利率沒有變動的情況下**：
 - 本債券發行時的(名目的)YTM是多少？
 - 第1年的當期收益率是多少？
 - 第2年的當期收益率又是多少？
 - 當期收益率和YTM相比哪個大，為啥？

例7.2:當期收益率與YTM

• 解：

• 本債券的YTM：

$$1080.42 = \sum_{t=1}^{10} \frac{1,000 \times 6\% \times 0.5}{(1 + r \times 0.5)^t} + \frac{1,000}{(1 + r \times 0.5)^{10}} \Rightarrow r = 4.2\%$$

• 第1年當期收益率：

$$\text{第1年當期收益率} = \frac{1,000 \times 6\%}{1080.42} = 5.55\%$$

• 第2年當期收益率：

第2年期初債券價格：

$$B_P = \sum_{t=1}^8 \frac{1,000 \times 6\% \times 0.5}{(1 + 4.2\% \times 0.5)^t} + \frac{1,000}{(1 + 4.2\% \times 0.5)^8} = 1,065.66$$

$$\text{故當期收益率為: } \frac{1,000 \times 6\%}{1,065.66} = 5.63\%$$

價格較發行時下跌

例7.2:當期收益率與YTM

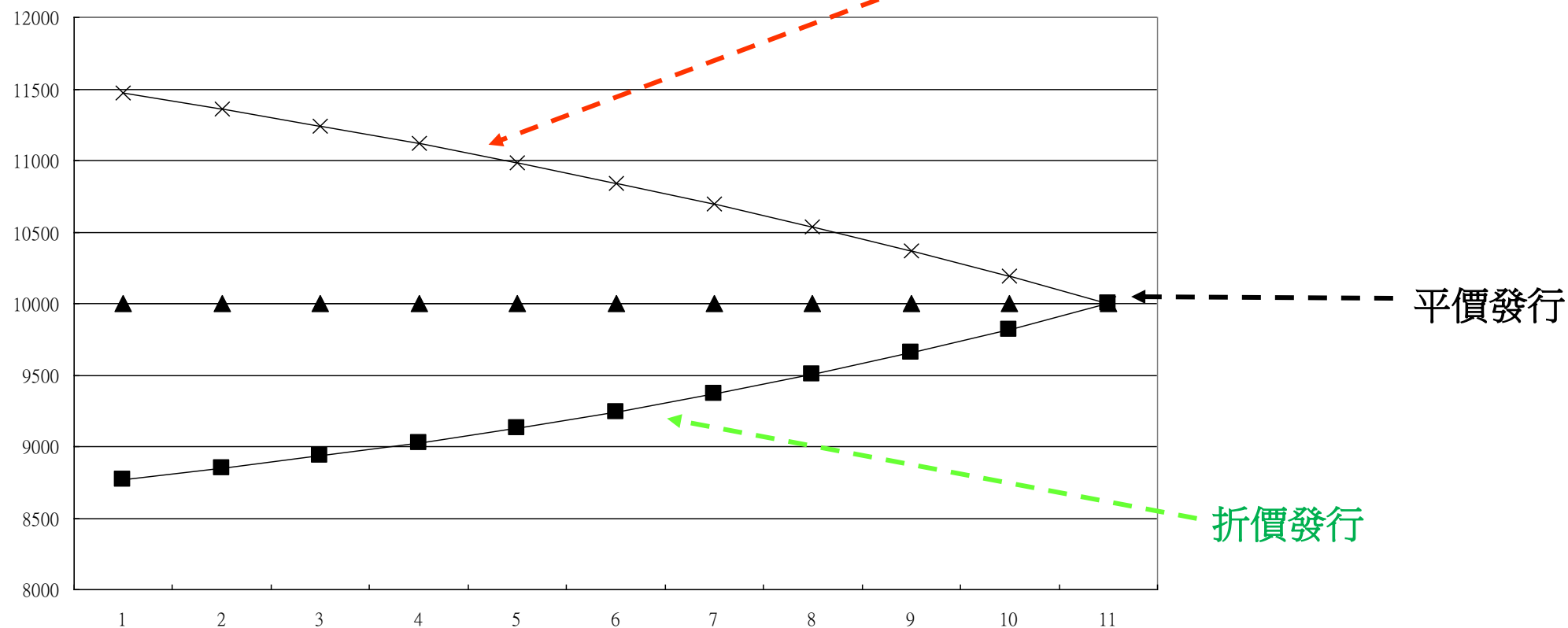
- 為啥當期收益率高於YTM？
 - 投資交易的報酬來自兩部分
 - 每期(年)利息收入→可計算當期收益率
 - 隨時間經過債券價格變動的收益或損失→可計算資本利得(損失)率
 - **YTM**既然是平均每年的報酬率，自然其結構為：
 - $YTM = \text{當期收益率} + \text{資本利得(損失)率}$
 - 第1年的資本利得(損失)率及YTM分別為：

只要市場利率沒變動，YTM也沒變

$$\frac{1,065.66 - 1,080.42}{1,080.42} = -1.37\% \Rightarrow YTM = 5.55\% - 1.37\% \approx 4.2\%$$

折價發行與溢價發行 (市場利率及YTM不變)

- 隨時間經過債券價格變化圖(例)：



債券的其他特性

損益表結構

損益表

XX 年 1 月 1 日至 XX 年 12 月 31 日

銷貨收入

- 銷貨成本

毛利

- 管銷費用

營業收入

- 折舊費用

利息與稅前淨利(EBIT)

- 利息費用

稅前淨利(EBT)

- 公司所得稅(營利事業所得稅)

稅後淨利(NI)

股利

保留盈餘

財務管理定義的
營運現金流入 =
EBIT + 折舊費用 - 公
司所得稅

會計實務定義的
營運現金流入 =
EBIT + 折舊費用

淨現金流入
分配的順序

債券的其他特性

- 一個公司的負債與權益之差異比較：

- 負債

- 不是股東的利益
- 債權人無投票權
- 利息對公司是費用，可減少支付公司所得稅
- 若發行單位的利息或是本金的支付未履行，債權人有合法的請求權
- 公司超額的負債易導致無法支付本息(財務危機)或是破產

- 權益

- 股東的利益
- 普通股股東票選董事會及其他事務
- 股利對公司不是費用，不能減少公司所得稅
- 股利並不是公司一定要付的利息，無法支付(或不支付)股利的時候，股東不可強迫公司發放
- 一間完全權益公司不會破產，只有解散的問題



債券的其他特性

- 債券在美國使用不同的名詞來描述，在台灣則是只要政府、金融機構或企業所發行超過一年以上到期債務有價證券通稱債券(bond)，其中信用(無擔保)債券的英文被稱為(debenture)
- 美國的債券依其到期日長短名稱如下
 - 1年期以上、10年以下的債券稱為中期債券(note)
 - 10期以上稱為長期債券(bond)

債券契約

- 記載債券持有者與發行公司之間的權利義務：(例p207 英特爾公司30年期公司債)
 - 債券的基本發行條件
 - 債券發行的總數
 - 此債券的擔保品說明
 - 償債的安排
 - 贖回條款
 - 對債券持有者的保護條款



債券契約

- 記名與否區分：
 - 記名(registered form)債券：債券上紀錄所有權人，及所有轉手交易的人名，債券所有權屬於最後買入者
 - 不記名(bearer form)債券：債券上無任何所有權人或交易紀錄，持有人即為所有權人
- 擔保品區分：
 - 擔保債券(collateral bond)：以股票或其他有價證券等動產所擔保的債券
 - 抵押擔保債券(mortgage bond)：以固定資產或不動產所擔保的債券
 - 信用債券(debenture)：沒有任何擔保品的債券，只有信譽良好的大公司才得以發行

債券契約

- 求償順位區分：
 - 若持券人債權的清償在於其他債權清償之後，其分配亦後於一般信用債券時，則此種債券稱為次順位信用債券(subordinated debentures)。也就是說，當公司清算時，必須等到其他債務清償完畢時，才能清償次順位信用債券的債務。惟其清償順位仍優先於特別股股東及普通股股東。

債券契約

- 債券之清償：原則以債券所定之到期日依面額清償，但亦可透過償債基金或特定的提前贖回條款，在到期日前就開始或完成清償
 - 償債基金(sinking fund)：由發行債券機構指定並將資金交付特定信託公司，其每年由市場中買回或依特定價格贖回流通在外的債券
- 贖回條款(call provision)：
 - 發行債券之公司在到期日前，有權以約定價格(通常高於票面價值，又稱贖回溢酬)向債權人買回其流通在外之債券，此種提前要求贖回的主權，在於發行公司而非公司債持有人；具有贖回條款之債券稱為可贖回債券(callable bond)

債券契約

- 對債券持有者的保護條款(protective covenant)：主要是限制發行單位在其債務期間，不能做哪些事(負面條款，negative covenant)，及要做那些事(正面條款，positive covenant)，例如：

負面條款：

1. 必須以某種形式限制對股東發放股利(不能將本資金發放股利)
2. 不能將本債券的擔保資產做為其他負債的擔保品
3. 不能與其他公司合併
4. 非經債券持有人同意不得出售資產
5. 不能再額外發行長期債券

正面條款：

1. 營運資金必須高於一定水準
2. 定期提供經簽證的財務報表給債券持有者
3. 必須將擔保品維持在良好的情況

債券的評等

債券評等(Bond Rating)

- 指由債信評等公司衡量債券發行者償付本金及定期支付利息的可靠程度(即違約機率)，進行評等，信評公司並不在意利率風險，只重視債券發行者的違約風險，目前全球最著名的兩家評等公司為Moody's(穆迪)與Standard & Poor(標普)，市佔率排名第三的是Fitch(惠譽)。在國內，則有中華信用評等公司，是台灣與標普的合資公司。
- 債券評等等級是以違約的機率高低來分級，等級越高，代表違約的風險愈低，因此投資人要求的報酬率就愈低；相對地，等級愈低，代表違約的風險就愈高，因此該公司必須給投資人更高的報酬率(包括票面利率與殖利率)。

債券評等

- Moody's與Standard & Poor的評等等級如下：

Explanation	Moody's	S&P
Investment grade categories:		
Best quality; smallest degree of risk	Aaa	AAA
High quality; slightly more long-term risk than top rating	Aa1	AA+
	Aa2	AA
	Aa3	AA-
Upper medium grade; possible impairment in the future	A1	A+
	A2	A
	A3	A-
Medium grade; lack outstanding investment characteristics	Baa1	BBB+
	Baa2	BBB
	Baa3	BBB-

債券評等(Bond Rating)

- 續：

Explanation	Moody's	S&P
Speculative investment grades:		
Speculative issues; protection may be very moderate	Ba1	BB+
	Ba2	BB
	Ba3	BB-
Very speculative; may have small assurance of interest and principle payment	B1	B+
	B2	B
	B3	B-
Issues in poor standing; may be in default	Caa	CCC
Speculative in a high degree	Ca	CC
Lowest quality; poor prospects of attaining real investment standing	C	C
		D

債券評等基本認定

- 一般實務上認定：

	投資級債券				投機級債券 (台灣稱為：非投資等級債券)			
S&P	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CC C	~D
Moody's	Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B	Caa	~C

債券評等

- 市場術語：
 - 交叉級(雙重評級)債券
 - 指被不同信評公司評出不同等級的債信所發行的債券
 - 5B級債券
 - 交叉級(雙重評級)債券一種，其中一家信評公司給BB(或Ba)級，另外一家公司給Baa(或BBB)級；合計正好5個B
 - 垃圾債券(Junk Bond)與墜落天使(fallen angel)
 - 垃圾債券指信用評等非常差的公司所發行的高收益債券(評等在C及D級)；由投資級債券被降級為垃圾債券稱為「墜落天使(fallen angel)」
 - NCAA
 - No Coupon At All→無法支付任何利息的債券



不同類型的債券

政府債券(公債)

政府債券：國債、公債（台灣）

- 美國聯邦政府為籌措短、中、長期的資金需要，會由財政部發行債務票券或證券：
 - 國庫券(Treasury Bill, T-Bill)：1年以下到期(台灣歸類為票券)
 - 中期公債(Treasury Note, T-Note)：超過1年低於10年到期
 - 長期公債(Treasury Bonds, T-Bond)：超過10年以上到期
- 聯邦政府所發行的債務工具，具有以下兩種特性：
 - 1.沒有違約風險，中央政府不可能倒債
 - 2.利息不課徵州稅，只課徵聯邦稅
- 州政府與地方政府(如市與郡)為籌措中、長期資金也可發行市政債券(Municipal Note, Munis)，具有以下三種特性：
 - 1.有違約風險 2.常設有贖回條款 3.利息通常不需繳聯邦稅、州稅與地方稅(三重免稅)

例7.4:需課稅債券與市政債券

- 假設某一和市政債券相同風險與到期日的需課稅債券的殖利率為8%，而免課稅之市政債券的殖利率為6%，若某投資人所適用的個人所得稅稅率為40%，請問該投資人應選擇投資哪一種債券？

稅後殖利率 = 殖利率 $\times$ (1 - 所得稅稅率)

- 解：需課稅債券的稅後殖利率為 $8\% \times (1 - 40\%) = 4.8\%$ ，低於免課稅之市政債券的6%，因此該投資人應選擇市政債券
- 若要使得兩種債券的(稅後)殖利率相等，則個人所得稅的適用稅率是多少？(損益平衡稅率)
 - 解： $8\% \times (1 - t) = 6\%$ ，即稅率為 $t = 25\%$

台灣除公司債以外的債券

- 台灣的債券分類與美國不同，除了公司債外，包括發行主體可以是中央與地方政府所發行的公債，以及銀行所發行的金融債券，分訴如下：
- (中央與地方)政府公債(government bond)
 - 係政府為籌集一般施政或建設所需資金而發行之債券，目前公債發行期限二至三十年，本金償還方式有到期一次還本與分期還本二種。又依發行層級可分中央政府公債與直轄市政府公債等。其中中央政府建設公債可依自償性與否，區分為甲、乙二類。甲類公債係為支應非自償性之建設資金，乙類公債為支應自償性之建設資金，投資者利息所得須課徵所得稅。(中央政府也發行一年期以下到期的國庫券)
- 金融債券(bank debentures)
 - 金融債券，係銀行依照銀行法有關規定，為供給中期或長期信用，報經主管機關核准發行之債券，其開始還本期限不得低於兩年

零票面利率債券(zero coupon bond)

- 零票面利率債券簡稱零息債券，在未到期前，完全不支付利息，只有在到期時由發行的公司依面額一次償還本金，故按此特性其定價即為：投資人現金流出一筆錢(發行價)換取未來到期時一個本金的現金流入，所以一定是折價發行(純折價債券)。

$$B_p^{zero} = \frac{par}{(1+r)^T}$$

纯折价贷款 / 台湾TB2

- 由定價方式很清楚可以看到，零息債券並非沒有利息，發行價與到期償還本金間的差額即為支付給持債人的利息。

零息債券討論例

- EIN公司發行面額1,000元，5年到期的零息債券，條件每半年計息一次且YTM為14%，則發行價格與到期實付利息各為多少？

• 解：

- 發行價格： $B_p^{zero} = 1,000 / (1 + 14\%/2)^{10} = 508.35$

- 到期實付利息： $coupon = 1,000 - 508.35 = 491.65$

會計上需要逐年認列利息，但到期日才一次償還

- EIN公司逐年財務報表上所認列的利息費用：

年	年初債券價格	年末債券價格	年末債券價格 - 年初債券價格 = 認列當年利息費用
1	508.35	582.01	73.66
2	582.01	666.34	84.33
3	666.34	762.90	96.56
4	762.90	873.44	110.54
5	873.44	1,000.00	126.56
總計			491.65

$$EAR_{YTM} = (1 + 14\%/2)^2 - 1 = 14.49\%$$

$$508.35 \times 14.19\% = 73.66$$

浮動利率債券(floating-rate bond; floater)

- 是指票面利率定期(通常為每3個或6個月)參考市場利率指標加以調整，美國的指標為3或6個月期的美國擔保隔夜融資利率 (Secured Overnight Financing Rate, 簡稱SOFR)調整，常有以下特性：
 - 通常附有賣回條款(put provision)，持有人在特定的時間可用特定價格賣回給發行單位。
持有人的权益
 - 僅管票面利率可浮動，但仍有上(ceiling)、下限(floor)，該上下限區間稱為利率區間(collar)，票面利率稱為capped。
- 通常發行的是金融機構，期間約為10年，市場常見常見的 floating-rate note(浮動利率中期債券，簡稱FRN)即屬之。美國財政部也發行過與物價指數相連結的浮動利率債券，僅稱TIPS。

幾種較傳統但需區分清楚的債券

EURO 延申意海外

Eurodollar 境外美元

- 可轉換債券(convertible bond) 可转债 CB；海外可转债 ECB(Euro Convertible Bond)
 - 此種債券持有人在到期前特定時段，有權利(不是義務)用特定轉換價格轉換為原發行機構的股票。 有权利 —— 債券 to 股票 閉鎖期不可转换
- 可交換公司債(exchangeable bond)
 - 此種債券持有人在到期前特定時段，有權利(不是義務)用特定轉換價格轉換為原發行機構以外機構的股票。 A公司債券 to 其他公司股票
其他公司：1. 子公司 · 2. 有其他特别关联性
- 附認購權證債券(warrant bond) call warrant 延伸性金融商品 · 选择权
 - 此種債券在發行時贈送給購賣者可用較低價購買該發行機構股票的認購權證(相當於一個股票買權)，可用特定價格購買原發行機構的股票，主要目的是刺激投資人購買該債券的意願。

伊斯蘭債券(Islamic bond, sukuk) 没有利息

- 此種債券是指回教國家依照伊斯蘭教義(shariah)所設計出的債券，這類債券在2008年金融海嘯後發行成長快速，但多被投資人持有到到期，次級市場流通性極差。
- 其與歐美國家債券最大的不同在於發行機構不得支付利息，但伊斯蘭教義並不反對交易應該有利潤，為規避利息所設計出的債券可能有不同的結構，例如：
 - 成本加利潤型債券(Sukuk Al Murabaha或Sukuk Murabaha)：為客戶代購資產，然後以「成本 + 利潤」的價格加價轉賣給客戶(Sukuk Al Murabaha)，客戶分期還款。
 - 租賃型債券(Sukuk Al Ijara)：債券籌資所購置的資產所有權為債權人所擁有，發行機構要定期付租金(相當於利息)給債權人，到期時債權人買回部分資產。

結構型債券(structured note)

- 結構性債券所須支付的利息與本金，係取決於其所連結之衍生性商品的資產價值變化，故結構型債券又稱之為混合型債務工具。衍生性商品之投資連結標的十分廣泛，舉凡匯率、利率、股價指數、遠期契約、選擇權或交換等均可與結構型債券連結，惟其中以選擇權較為常見。可單獨開一學期3學分課程。
 - 結構型債券主要將投資人的資金做兩部分操作，一部分用以投資債券，另一部分則交易連結標的衍生性商品(主要是操作選擇權)，前者提供穩定的現金流，後者做投機性交易企圖獲取較高獲利。
 - 教科書中提到的反向可轉換債券(reverse convertible bonds)也屬於結構型債券的一種，因對持債人風險較高，因此有較高的票面利率；該種債券主要賦予發行公司在到期償還本金時，如遇公司股票下跌超過設定門檻時，可用發行公司股票代替現金支付持債人，這時持債人勢必是有損失的。

转向的权力在发行
者，可用股票替代现
金支付

巨災債券(catastrophe bond, cat bond)

- 巨災債券由保險或再保險公司發行。其本金和利息償還與特定天然災害(如地震、風災)直接掛鉤。若未發生觸發條件的災害，投資人可獲得高額利息；一旦發生重大災難且損害超過特定門檻，投資人可能面臨部分甚至全部本金損失，故為高風險、高收益的債券；此外，因與股、債市的聯動性低，被視為分散投資組合風險的資產。
- 發行目的是保險或再保險公司將巨災風險轉嫁至資本市場，由投資人共同分攤巨災理賠所引發資金不足的風險。

死亡債券(death bond)

- 原保單持有人(通常是老年人或重病患者)將壽險保單以折價(貼現)賣給中介機構。中介機構這些保單被打包成債券後，再賣給投資人，故被稱為「貼現保單證券」(Life Settlement-Backed Security)。債券投資人支付保費維持保單有效，當被保險人死亡，投資人獲得保險公司給付的死亡保險金。
- 投資人獲利的關鍵在於「被保險人死亡的時間」比預期早，或保單持有時間短於預期，從而獲得高於成本的報酬。如果被保險人比預期活得更久，投資人將需要支付更長時間的保費，導致報酬下降甚至虧損。

應急可轉債(CoCo Bond)

Contingency plan 紧急应变计划

Contingent claim 或有请求权

资本适足：金融机构拥有足够
覆盖其所承担的风险

- 應急可轉債(**C**ontingent **C**onvertible **B**ond，簡稱CoCo Bond)，發行主體是銀行，發行目的是當銀行發生危機時(資本適足率低於某一水平或監管機構認定其經營困難)，該債券可被強制轉換成發行銀行的普通股，讓債券持有人變成股東一起分攤虧損，或是減損債券本金來降低銀行負債比率。
- 其緣由來至於2008年金融海嘯期間，國際間各大銀行面臨重大財務危機，為維持金融穩定及保護存款人權益，政府部門動用納稅人的錢，提供銀行紓困援助(Bailout)，為提升銀行自救(Bail-in)能力，重要措施包含提高銀行業自有資本比率，讓銀行吸收損失能力增加，歐盟地區銀行率先透過發行CoCo Bond，用以充實銀行資本。(以債作股, Debt-Equity Swap)

增资：增加股票的发行

社會影響力債券(social impact bond, SIB)

- 社會影響力債券是由私人投資者購買該類債，投入資金給服務提供者執行社會專案(如減輕再犯率、改善健康等)，若達成政府設定的績效指標(可能需要公正第三方認證)，政府再歸還本金並支付投資報酬；若未達標，投資人則需承擔損失。
- 2022年3月世界銀行發行5年期的犀牛影響力債券(rhino impact bond, RIB)，零息債券，用於支持南非犀牛數量的保育工作，設定5年內必須達成的目標，該目標由獨立機構評估，如果目標達成則投資人將獲得全球環境基金(GEF)的額外績效獎金，如果未達標則投資人將之能領回本金。
- 更廣義的說，這類債券屬於野生物種保育債券(wildlife conservation bond，簡稱WCB)，SIB是其中的一種。

台灣(櫃買中心)永續發展債券種類

永續發展債券種類



- <https://www.tpex.org.tw/zh-tw/bond/issue/sustainability/institution.html>

通貨膨脹與利率

名目利率與實質利率

- 實質利率(real interest rate)原來代表的是：
 - 借方：借得每一元資金因提前使用一年，所付出的實際代價
 - 貸方：貸出每一元資金因放棄現在使用一年，未來所獲得的實際報償
- 如果貸方考慮了存在通貨膨脹的風險(未來所獲償還的資金總數購買力可能較現在下降)，則貸方在承擔此一風險下會要求借方必須額外付出代價，此一額外的代價為通貨膨脹風險溢酬(inflation risk premium)，即預期通貨膨脹率，故借貸的成交利率為：
 - 實質利率 + 預期通貨膨脹率 = 名目利率(成交利率)

名目利率是未來回收資金相較於貸出資金數量的變動百分比

實質利率是未來回收資金相較於貸出資金購買力的變動百分比

費雪效果(Fisher effect)

- 假設一年期定存名目利率為 R ，一年期定存實質利率為 r ，預期一年後的通貨膨脹率為 h ，則：

除以 $(1+h)$ 即為平減(deflate)

$$1 \times (1 + r) = \frac{1 \times (1 + R)}{(1 + h)} \Rightarrow (1 + r) \times (1 + h) = (1 + R)$$

$$\Rightarrow \text{費雪效果即：} R = (1 + r) \times (1 + h) - 1 = r + h + r\pi$$

$$\approx r + h \text{ (當 } r\pi \rightarrow 0 \text{)}$$

- 當名目利率為 15.5%，預期通貨膨脹率為 5%，則費雪效果 = $(1+15.5\%)/(1+5\%)-1=10\% \approx 15.5\%-5\%=10.5\%$

存在通膨時計算年金現值的討論例

- 你想在接下來的3年，每年年末能夠提具有固定\$25,000元購買力金額，銀行名目利率為10%，且預期每年的通膨率為4%，則你現在必須存入銀行的金額(現值)是多少？
- 解：
- 方法1：以名目現金流入搭配名目利率折現
 - 未來3年固定\$25,000元購買力的名目現金流入分別為：
 - 第1年： $25,000 \times (1 + 4\%) = 26,000$ ；第2年： $25,000 \times (1 + 4\%)^2 = 27,040$
 - 第3年： $25,000 \times (1 + 4\%)^3 = 28,121.60$
 - 未來3年的銀行名目利率為10%
 - 所以現值為：

$$PVA_3 = 26,000 / (1+10\%) + 27,040 / (1+10\%)^2 + 28,121.60 / (1+10\%)^3 = 67,111.65$$

存在通膨時計算年金現值的討論例

- 方法2：以實質現金流入搭配實質利率折現
 - 未來3年固定\$25,000元購買力的實質現金流入均為\$25,000元
 - 未來3年以費雪效果計算的實質利率為：

$$(1 + r) = \frac{(1 + R)}{(1 + h)} \Rightarrow r = \frac{(1 + R)}{(1 + h)} - 1 = \frac{(1 + 10\%)}{(1 + 4\%)} - 1 = 5.77\%$$

- 所以現值為：

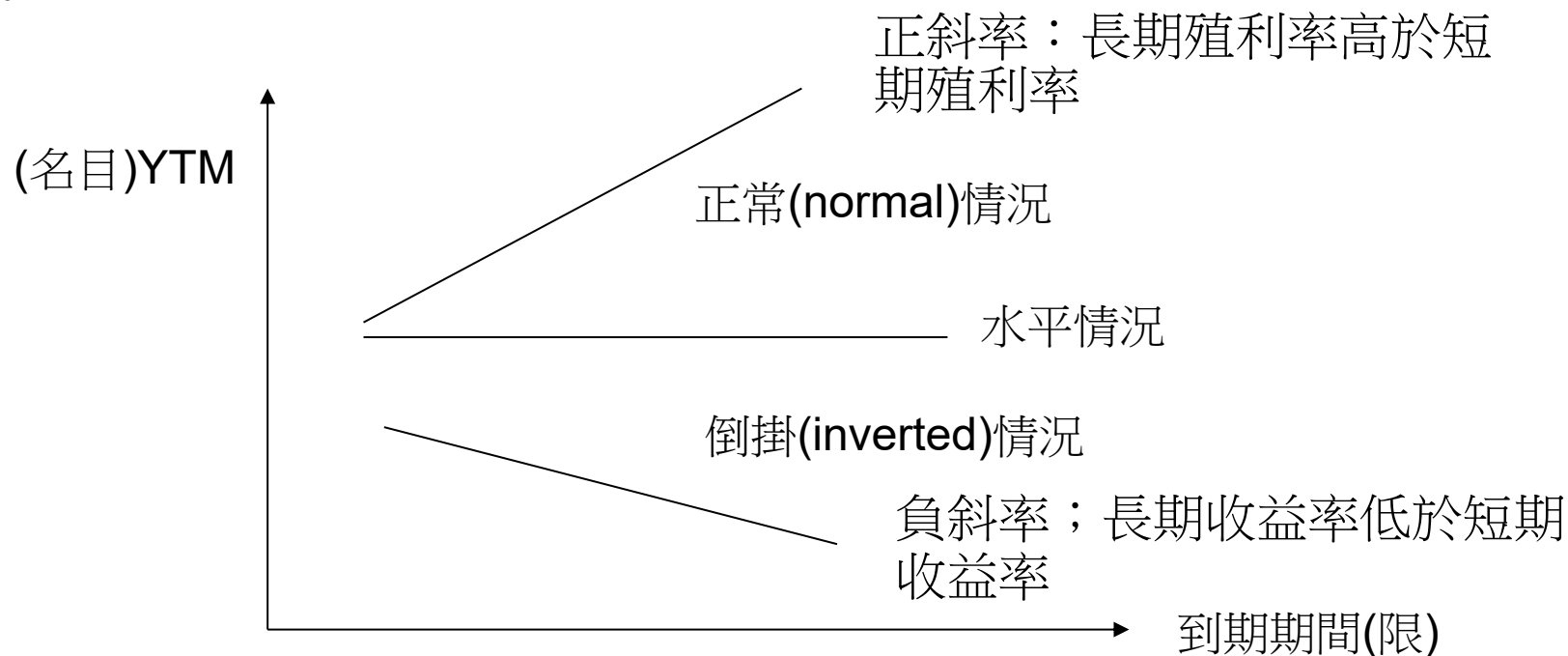
$$PVA_3 = 25,000 \times \frac{1 - (1 + 5.77\%)^{-3}}{5.77\%} = 67,111.65$$

不論用方法1或方法2
結果會是一樣的

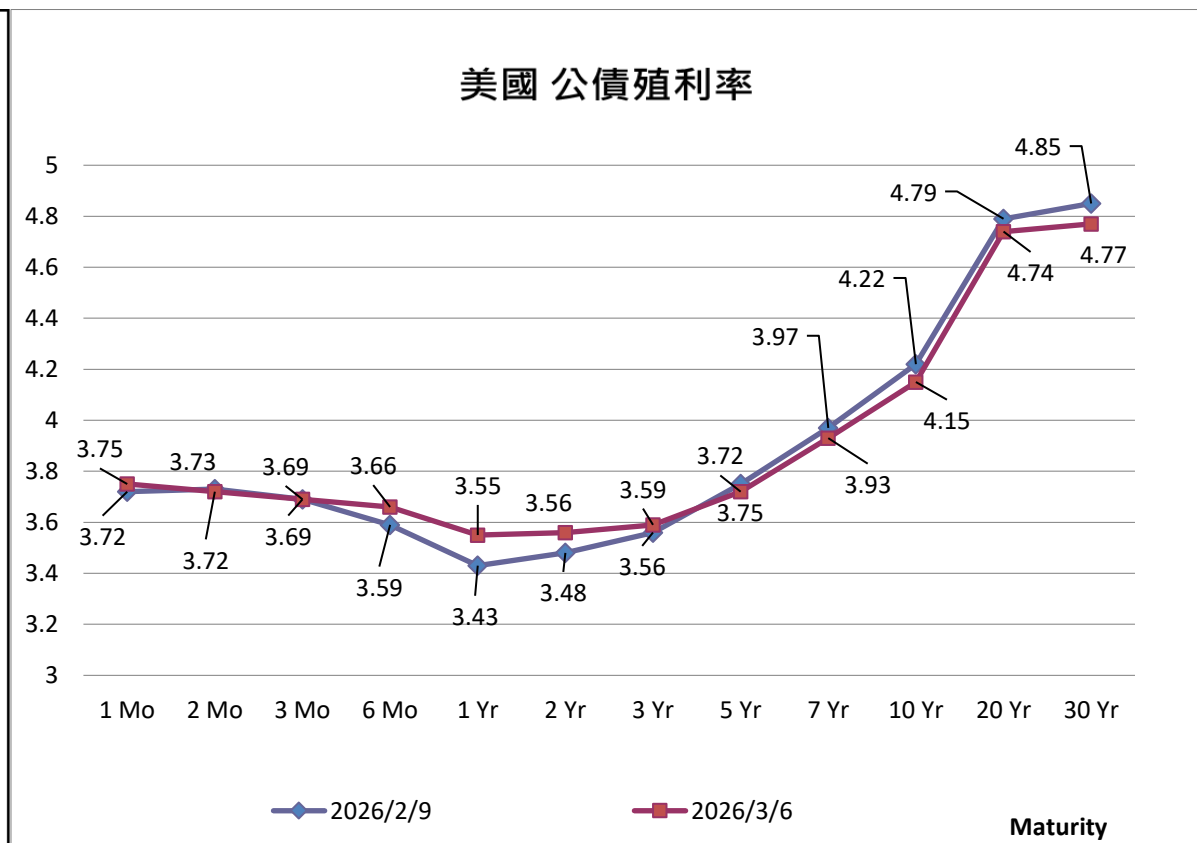
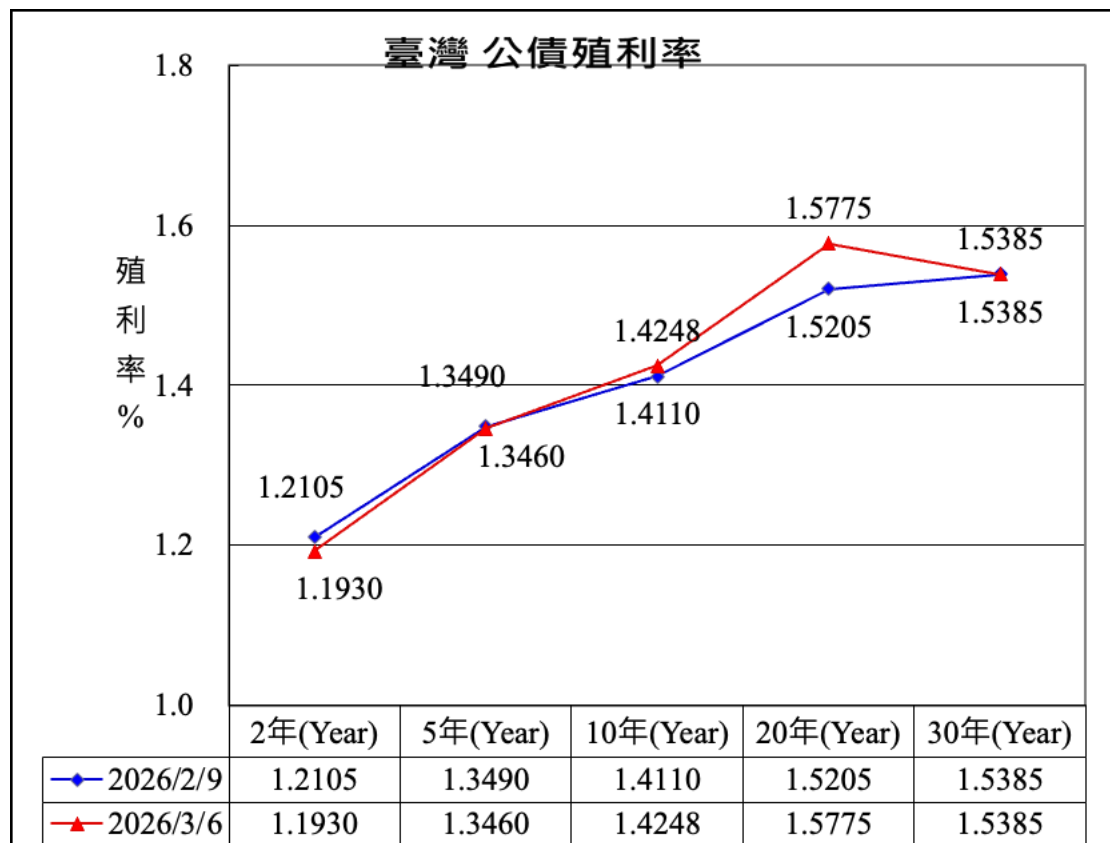
債券殖利率的決定因素

利率期間結構(term structure of interest rate)

- 利率期間(限)結構是指：**不同到期日**之無違約風險的純折價公債(零息公債)對應**不同名目殖利率**之間的關係(即不考慮違約風險與再投資報酬率的問題，繪成的關係曲線稱為殖利率曲線(yield curve)。



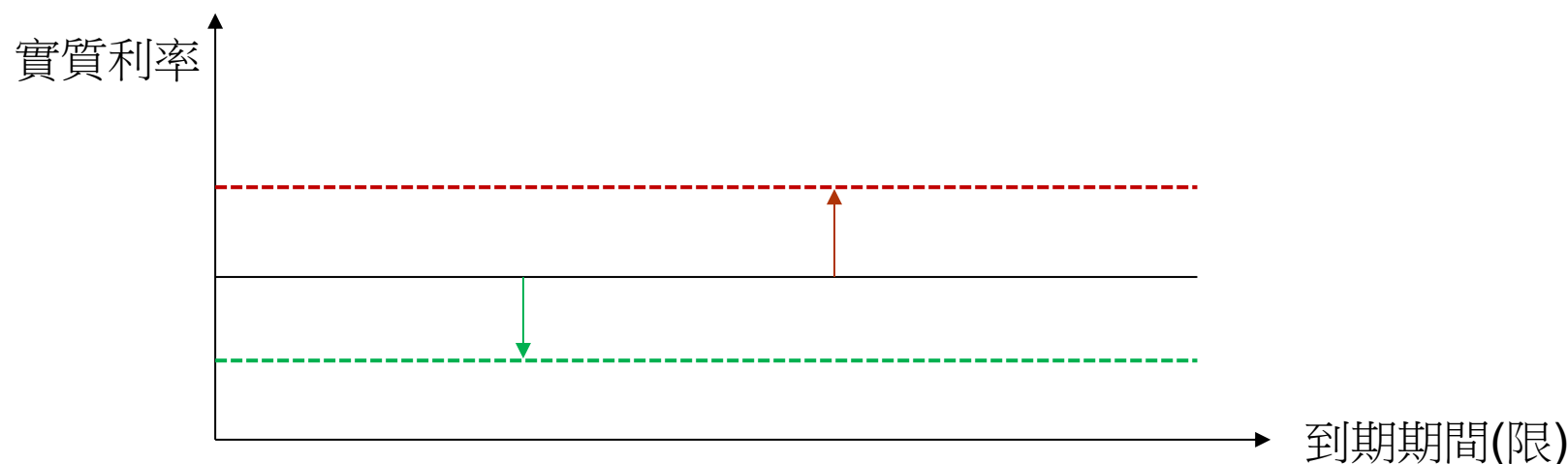
臺灣 vs. 美國公債殖利率走勢比較



■ 3/6之10 年期台債殖利率與2/9相比上升至 1.4248% ; 10 年期美債殖利率與2/9相比則下降至約 4.15%。

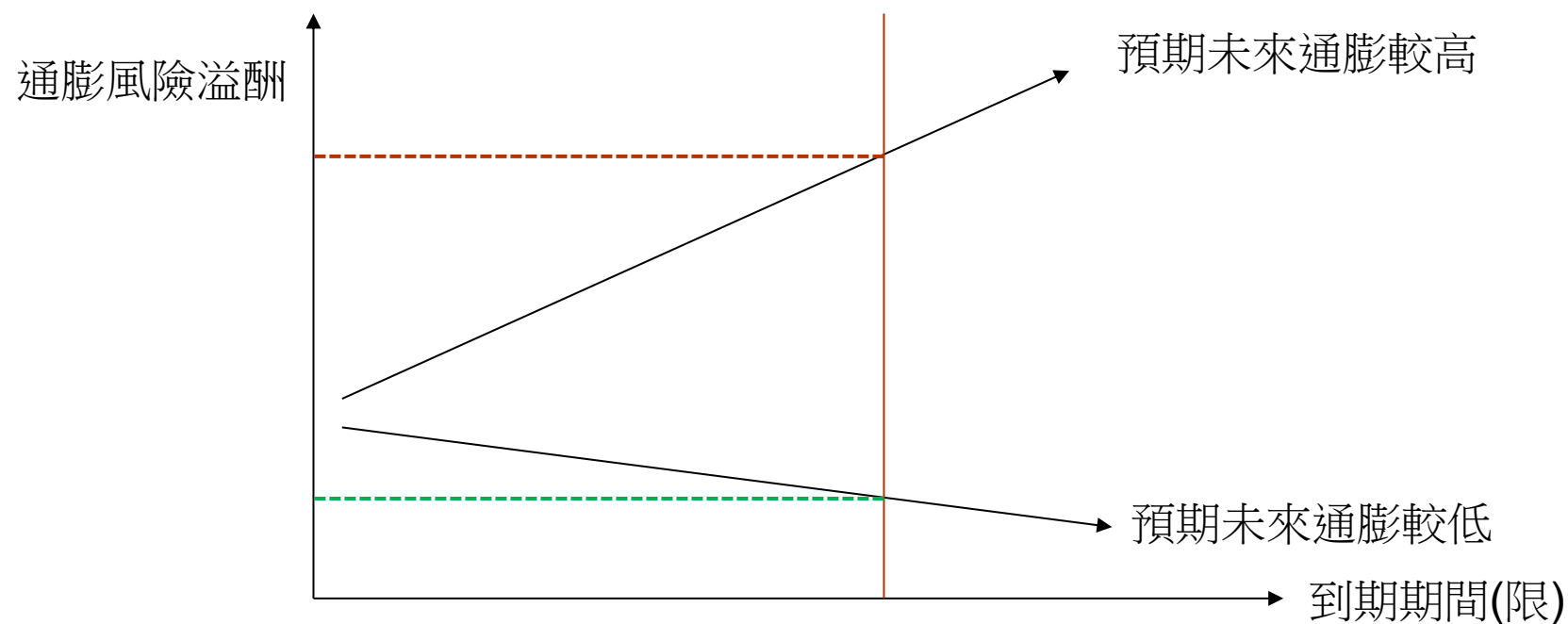
影響利率期間結構的三項基本因素

- 三項基本因素包括：**實質利率**、**通膨風險**及**利率風險**
- **實質利率**：是貸放資金者(債券持有人)對目前未使用(每1元)資金所要求的補償，並且是再經過預期通膨率調整後的利率，故可以視為「純粹的貨幣時間價值」。實質利率不會影響殖利率曲線的型態，當市場利率走高，所有不同到期期限的債券實質利率都上升；反之亦然。



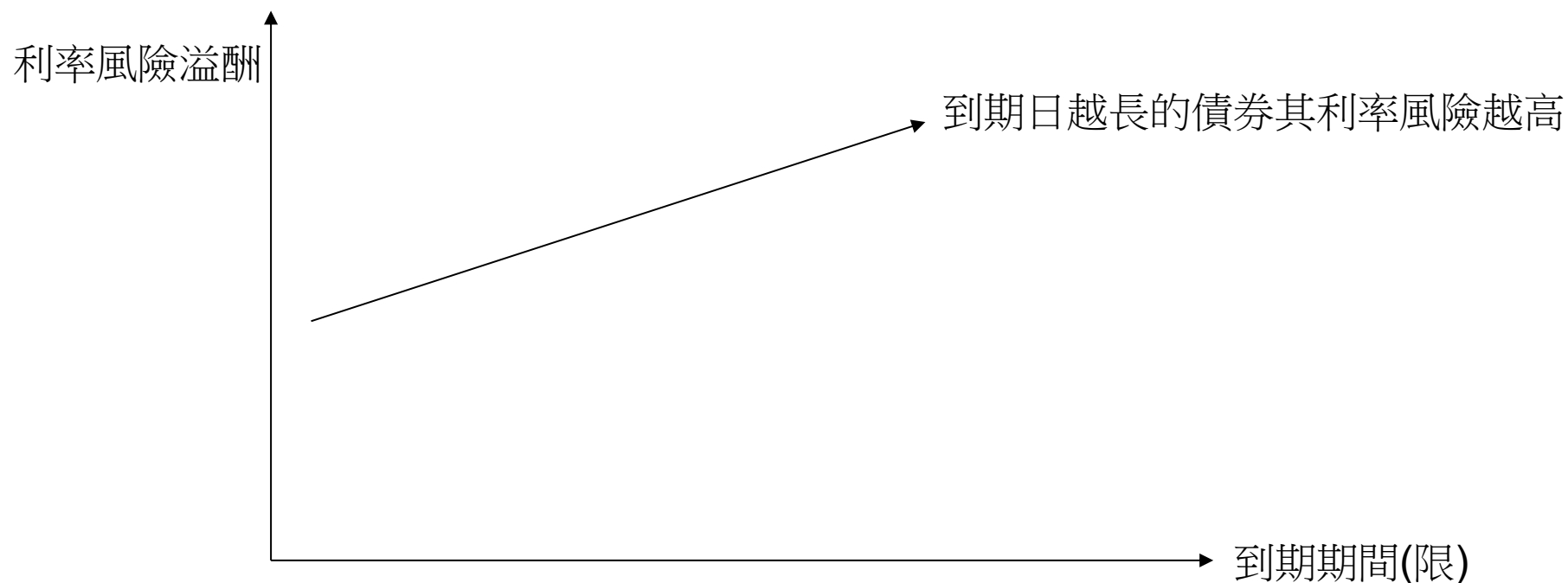
影響利率期間結構的三項基本因素

- 通膨風險：



影響利率期間結構的三項基本因素

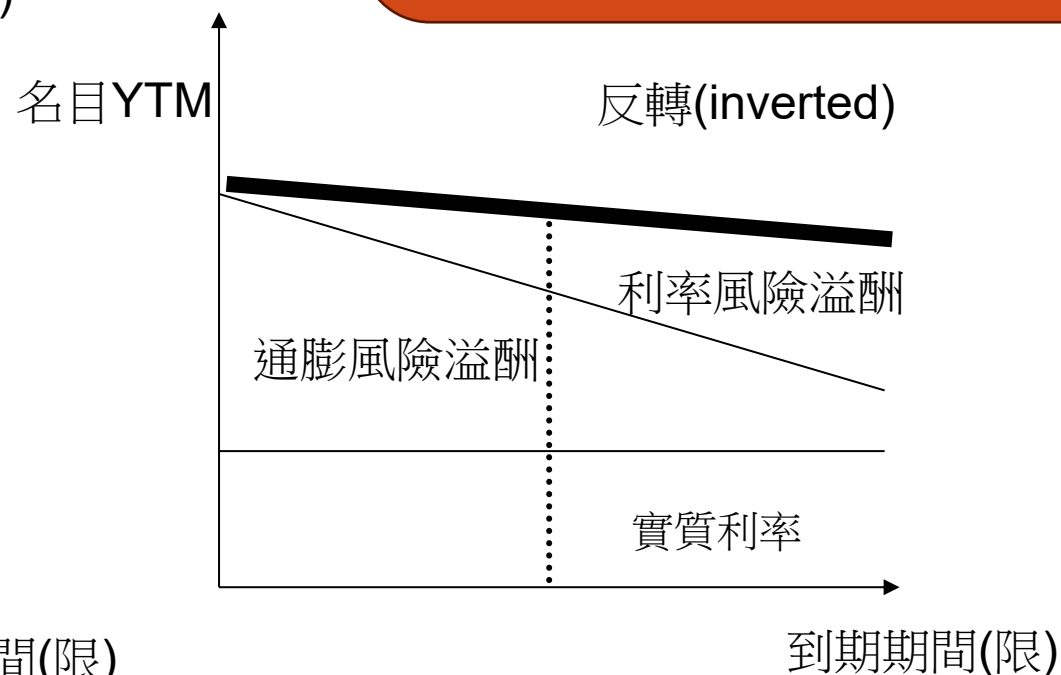
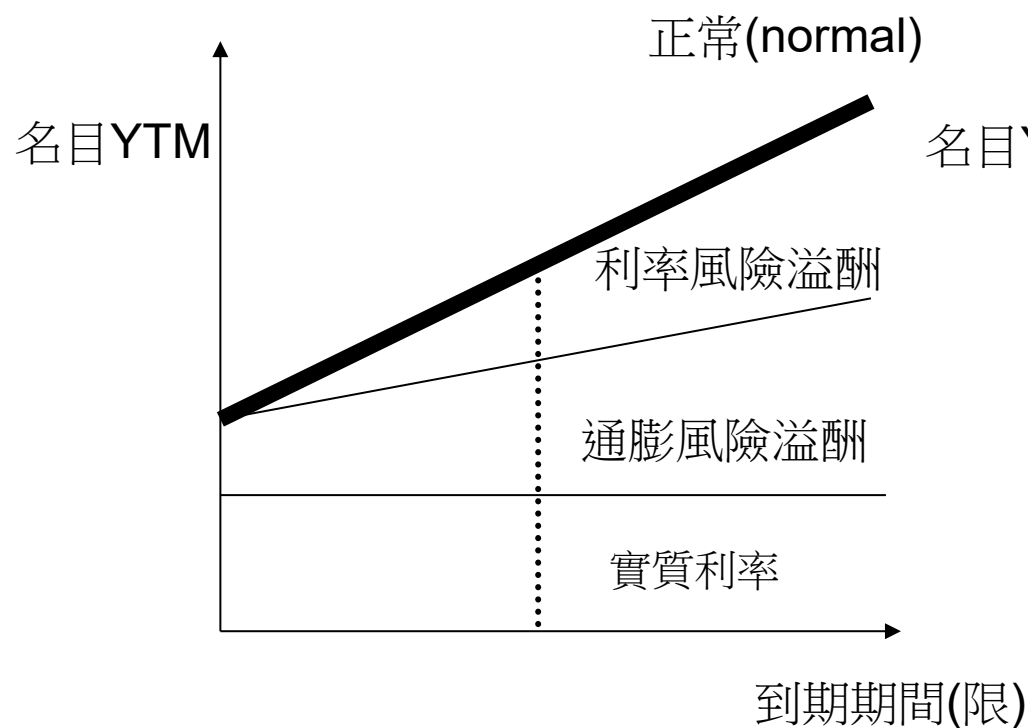
- 利率風險



影響利率期間結構的三項基本因素

- 兩種可能的殖利率曲線(p230)：

$$\begin{aligned} \text{名目YTM} = & \text{實質利率(real interest rate)} \\ & + \\ & \text{通膨風險溢酬(inflation risk premium)} \\ & + \\ & \text{利率風險溢酬(interest rate risk premium)} \end{aligned}$$



還有哪些風險影響一般債券

- 建立殖利率曲線選擇以零息公債為選擇標的建構，主要就是它的風險相對單純，基本上只有通膨風險與到期期間長短的利率風險，但是對於非政府機關發行的公司債(或金融債券)，就不是這麼單純，至少包括以下的可能風險：
 - 違約風險(default risk)：公司債(或金融債券)發行機構是多為民間機構，不可能完全沒有違約風險，違約風險愈高的發行機構，信用評等的等級越差，投資人為承擔這部分的風險會要求額外的報酬，稱為違約風溢酬險(default risk premium)
 - 流動性風險(liquidity risk)：債券流動性是指買入或賣出債券的容易程度，如果買入或賣出都很容易，不需要用較高於市價買入或不需要低於市價賣出，則流動性較佳，反之則流動性較差；對於流動性差的債券，持債人存在流動性風險，會要求額外的報酬率，此稱為流動性風險溢酬(liquidity risk premium)

還有哪些風險影響一般債券

- 另外還有稅負差異(taxability difference)問題，某些債券(如市政債券)的利息所得免稅；因此需課稅債券的殖利率就會高於免課稅債券，差距即為稅負差異所要求的額外報酬，稱為稅負差異溢酬(taxability difference premium)
- 綜合以上的解說，公司債(或金融債券)的名目殖利率結構可整理如下：

$$\begin{aligned} \text{公司債(或金融債券)名目YTM} = & \text{實質利率(real interest rate)} \\ & + \\ & \text{通膨風險溢酬(inflation risk premium)} \\ & + \\ & \text{利率風險溢酬(interest rate risk premium)} \\ & + \\ & \text{違約風險溢酬(default risk premium)} \\ & + \\ & \text{流動性風險溢酬(liquidity risk premium)} \\ & + \\ & \text{稅負差異溢酬(taxability difference premium)} \end{aligned}$$

公債與非公債的殖利率差距

公司債(或金融債券)與同到期公債名目YTM差距

=

違約風險溢酬(default risk premium)

+

流動性風險溢酬(liquidity risk premium)

+

稅負差異溢酬(taxability difference premium)

